中国大学生计算机设计大赛

作品信息概要表（大数据实践赛、主题赛，2024 版）

<table>
<tr><td>作品编号</td><td>2024000781</td><td>作品名称</td><td colspan="2">沃土新生---数据解读农作物种植结构演变与乡村振兴进程</td></tr>
<tr><td>作品大类</td><td colspan="2">大数据应用</td><td>作品小类</td><td>□实践赛 ■主题赛</td></tr>
<tr><td colspan="5">作品简介：
作品基于广泛且适用的数据集，首先以劳动力和种植结构的自然特征为出发点，然后运用多种统计学方法与模型深入探究它们之间的内在联系，最后结合政策进行相关性分析，得出结论并提出相应建议，助力乡村振兴。</td></tr>
<tr><td colspan="5">创新描述：
1.使用 SARIMA 模型对农作物的播种面积及产量进行预测。
2.从自然特征到内在联系层层深入，并结合政策对其关联性进行解读。
3.使用回归模型拟合不同作物产量，并从不同区域，不同种类，不同省份多个角度分析种植结构的变化。</td></tr>
<tr><td colspan="5">特别说明：
1.作品使用多种可视化表现形式，例如雷达图、性别年龄金字塔图、文本挖掘词云图等。
2.作品使用了线性回归，季节性 ARIMA，SARIMA 等人工智能模型对数据进行分析。</td></tr>
<tr><td colspan="5">作者及其分工比例</td></tr>
<tr><td>项目</td><td>赵文熙</td><td>徐金阳</td><td colspan="2">刘新媛</td></tr>
<tr><td>组织协调</td><td>40%</td><td>20%</td><td colspan="2">40%</td></tr>
<tr><td>作品创意</td><td>20%</td><td>40%</td><td colspan="2">40%</td></tr>
<tr><td>竞品分</td><td>60%</td><td>20%</td><td colspan="2">20%</td></tr>
</table>

析			
方案设计	20%	40%	40%
技术实现	40%	40%	20%
文献阅读	20%	20%	60%
测试分析	20%	60%	20%

指导教师作用：	□项目创意 ■理论指导 □技术方案 ■实验场地 □硬件资源 □数据提供 ■后勤支持 □宣讲通知 ■组织协调 □经费支持
开发制作平台	■WINDOWS ■LINUX □MACOS_
运行展示平台	□WINDOWS ■LINUX □MACOS □IOS □ANDROID
开发制作工具	使用的编程工具为 PYCHARM 和 JUPYTER；编程语言为 PYTHON 3.9；及其开源包：PANDAS 0.25.3,XLRD 2.0.1,STATSMODELS 0.12.2,OPENPYXL 3.1.2,WORDCLOUD 1.8.1,MATPLOTLIB,PILLOW,FONTTOOLS,NUMPY。
参考作品	无
提交内容	■报告文档 ■演示视频 ■PPT ■源代码 □部署文件 ■数据集 ■模型

相关文件

序号	文件与描述	文件状态	版权状态
1	文件:2024000781-01 作品与答辩材料 描述:包含主题分析报告、答辩 PPT 与答辩视频。	■已上传到网盘 □未上传,下载地址： _____	■自制 □未知版权 □开源 □授权方: _____
2	文件：2024000781-02 素材与源码 描述：包含结果图、权威网站补充	■已上传到网盘 □未上传,下载地址：	■自制 □未知版权 □开源 □授权方：

	的数据集、源代码。		
3	文件:2024000781-03 设计与开发文档 描述：包含主题分析报告、作品信息概要表。	■已上传到网盘 □未上传，下载地址：	■自制 □未知版权 □开源 □授权方：
4	文件:2024000781-04 作品演示视频 描述：包含主题分析报告汇报视频。	■已上传到网盘 □未上传，下载地址：	■自制 □未知版权 □开源 □授权方：
5	文件：汇总 描述：为整合后的数据集，汇总了东部地带第一产业就业人数.xls，东部地带乡村人口.xls，西部地带第一产业就业人数.xls,西部地带乡村人口.xls，中部地带第一产业就业人数.xls，中部地带乡村人口.xls	■已上传到网盘 □未上传，下载地址：	□自制 □未知版权 ■开源 □授权方： https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=E0103
6	文件：主要农作物播种面积（以省为划分） 描述：为整合后的数据集，包含了 2000 年到 2021 年中国各省市（不含港澳台）的农作物播种面积。	■已上传到网盘 □未上传，下载地址：	□自制 □未知版权 ■开源 □授权方： https://szjk.cnki.net/dpi/search-center/#/data-easysearch?dimensionId=bf76af9f6f5c45b4954ac8eea0203043&type=1
7	文件：指标数据 描述：1990 年到 2021 年劳动力阶段特征的数据集。	■已上传到网盘 □未上传，下载地址：	□自制 □未知版权 ■开源 □授权方： https://szjk.cnki.net/dpi/search-center/#/data-easysearch?dimensionId=bf76af9f6f5c45b4954ac8eea0203043&type=1
8	文件：第一产业就业人口比重 描述：记录了 2000 年到 2020 年第一产业就业人口比重。	■已上传到网盘 □未上传，下载地址：	□自制 □未知版权 ■开源 □授权方： https://www.stats.gov.cn/
9	文件：年龄学历 描述：记录了 2000 年和 2020 年全国人民各年龄段学历数据。	■已上传到网盘 □未上传，下载地址：	□自制 □未知版权 ■开源 □授权方： https://www.stats.gov.cn/
10	文件：全国收入金额	■已上传到网盘	□自制 □未知版权

	描述：记录了 2000 年和 2023 年全国收入金额数据。	□未上传，下载地址：	■开源 □授权方：http://zdscxx.moa.gov.cn:8080/nypc/index.jsp
11	文件：月均收入 描述：记录了 2000 年和 2023 年全国人民月均收入数据。	■已上传到网盘 □未上传，下载地址：	□自制 □未知版权 ■开源 □授权方：http://zdscxx.moa.gov.cn:8080/nyb/pc/index.jsp